

大数定律

依概率收敛

设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 为随机变量序列, a 为常数, 若对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - a| \leq \varepsilon) = 1 \quad \text{则称 } X_n \xrightarrow{P} a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| \leq \varepsilon\right) = 1$$

$\bar{x} \leftarrow$ $\rightarrow E(\bar{x})$

即 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k), n \rightarrow \infty$. 则称随机变量序列 X_k 服从大数定律

例子: 做 3 次不同的试验, 得到 3 个随机变量 X_1, X_2, X_3

假设我们做 3 个不同的试验, 每个试验对应一个随机变量 (带自己的分布和期望):

1. X_1 : 抛“均匀硬币” (正面 = 1, 反面 = 0)

分布: $P(X_1 = 1) = 0.5, P(X_1 = 0) = 0.5$

期望: $E(X_1) = 1 \times 0.5 + 0 \times 0.5 = 0.5$

2. X_2 : 抛“不均匀硬币” (正面 = 1, 反面 = 0, 正面概率 0.7)

分布: $P(X_2 = 1) = 0.7, P(X_2 = 0) = 0.3$

期望: $E(X_2) = 1 \times 0.7 + 0 \times 0.3 = 0.7$

3. X_3 : 掷“均匀骰子”的点数

分布: $P(X_3 = 1) = P(X_3 = 2) = \dots = P(X_3 = 6) = 1/6$

期望: $E(X_3) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + \dots + 6 \times \frac{1}{6} = 3.5$

切比雪夫大数定律

设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 为独立随机变量序列, 若存在常数 C 使得 $D(X_n) \leq C$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| \leq \varepsilon\right) = 1$$

伯努利大数定律

设 N_A 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 又 A 在每次试验中发生的概率为 p

则对 $\forall \varepsilon > 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{N_A}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) = 1$

辛钦大数定律

设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 为独立同分布随机变量序列 $E(X_n) = \mu$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| \leq \varepsilon\right) = 1$$

$$\text{即 } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu$$

中心极限定理

独立同分布的中心极限定理

设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 为独立同分布随机变量序列, $E(X_n) = \mu$, $D(X_n) = \sigma^2 > 0, n=1, 2, \dots$

则 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量 $Y = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 的分布函数 $F_n(x)$ 对于 x 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \left(\sum_{k=1}^n X_k - n\mu\right) \sim N(0, 1) \\ \sum_{k=1}^n X_k \sim N(n\mu, n\sigma^2) \end{cases}$$

$\uparrow$
 $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从正态分布

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (\text{考察独立同分布和的分布和均值分布})$$

De Moivre-Laplace 中心极限定理 (二项分布的中心极限定理)

设 n_A 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 又 A 在每次试验中发生的概率为 p

对任意实数 x 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

$$n_A \sim N(np, np(1-p))$$

$\uparrow$
 $\downarrow \mu$ $\downarrow \sigma^2$

该二项分布近似服从正态

求这种 p 时二项接近正态